



T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİTİRME PROJESİ HAFTALIK RAPORU

Öğrenci	No	Ad Soyad	İmza
	202213709064	Kerem Yağız KARAKAŞ	
	202113709025	Ahmet EKŞİOĞLU	
	202113709041	Ezgi KIRNAPÇI	
Proje Adı	Kamera Görüntülerinden Araç Tespiti ve Park Uygunluğu Analizi için Yapay Zeka Tabanlı Sistem		
Rapor 5	1. BİLDİRİM / UYARI SİSTEMİ Park alanı kritik duruma geçtiğinde kullanıcıyı anlık olarak bilgilendiren merkezi bir uyarı sistemi geliştirildi. A. AlertSystem Sınıfı (src/ui/alert_system.py) - Üç uyarı seviyesi: INFO (mavi), WARNING (sarı), CRITICAL (kırmızı) - Throttle mekanizması: aynı uyarı 30 saniye içinde tekrar tetiklenmez - Dinleyici zinciri: birden fazla UI bileşeni aynı uyarıya abone olabilir - Maksimum geçmiş: son 50 uyarı saklanır B. Arayüz Entegrasyonu - Renkli uyarı barı (alert_bar) UI'a eklendi; arka plan ve yazı rengi uyarı seviyesine göre dinamik olarak değişiyor - CRITICAL uyarılar otomatik kapanmaz; kullanıcı X butonuna basana kadar ekranda kalır - Diğer uyarılar 10 saniye sonra otomatik kapanır - Hem sabit kamera hem sokak modunda aktif 2. ARAÇ SIGMA KONTROLÜ VE SLOT BOYUT ÖLÇÜMÜ Kullanıcının kendi aracının boyutlarını girerek hangi boş park alanlarına sığabileceğini görmesini sağlayan özellik geliştirildi. A. Ölçek Tahmini YOLOv8 [1] ile tespit edilen araçların piksel genişliği medyanı alınarak referans araç uzunluğuna (varsayılan 4.5 m) oranlanıyor. Bu oran (m/px) tüm slot boyutlarını		

	metre cinsine çevirmek için kullanılıyor. Slot koordinatlarının hesaplanmasında OpenCV [2] kullanılmaktadır. B. Uyum Kontrolü - Kullanıcı araç uzunluğu ve genişliğini girebiliyor - Her boş slot için: slot genişliği $\geq$ araç uzunluğu $\times$ 0.95 ve slot derinliği $\geq$ araç genişliği $\times$ 0.95 koşulları kontrol ediliyor - Sonuç her slotun üzerinde SIGAR / SIGMAZ olarak gösteriliyor - Sağ üst köşede özet kutu: toplam boş alan, sığar, sığmaz sayıları 3. TESPİT DOĞRULUĞU İYİLEŞTİRMELERİ A. Yol Ortasındaki Boş Alan Sorunu Çözümü - Karşı şeritteki araçlar park şeridiyle aynı satıra atanıyordu; yol ortasında sahte boş alan oluşuyordu - Araç kümelerinin y-koordinatına göre OpenCV [2] ile ayrıştırılması güçlendirildi; sol/sağ şerit birleşimi engellendi - Yol segmentasyonu YOLOPv2 [3] drivable area maskesiyle desteklenerek yol merkezi slotlarını eleyen road_center_reject_ratio parametresi eklendi B. Confidence Değeri Değişince Boş Alanın Güncellenmesi - YOLOv8 [1] confidence slider değiştirildiğinde StreetParkingDetector geçmişini temizlenerek yeniden analiz başlatılıyor - Böylece yeni conf değeriyle tespit edilen araçlar anında slot listesini güncelliyor C. Filtre Kaçıran Araç ile Slot Çakışması - Küçük veya kenar konumlu araç bbox'ları _filter_candidates aşamasından geçemediğinde o bölgede hâlâ boş slot gösteriliyordu - analyze() içinde raw slot listesi tüm ham tespitlerle çakışma kontrolünden geçiriliyor; slot genişliğinin %35'inden fazlası herhangi bir araçla örtüşüyorsa slot eleniyor
Rapor Özet	Bu hafta yapılan çalışmalar sistemin demo ve sunum olgunluğunu belirgin biçimde artırdı. Gerçekleştirilen çalışmalar üç temel başlık altında toplanmaktadır: Bildirim/Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi, Araç Sığma Kontrolü Özelliğinin Tamamlanması ve Tespit Doğruluğu İyileştirmeleri.
Kullanılan Kaynaklar	1. Jocher, G. et al. (2023). Ultralytics YOLOv8. https://github.com/ultralytics/ultralytics 2. OpenCV Documentation. https://opencv.org 3. Wang, H. et al. (2022). YOLOPv2: Better, Faster, Stronger for Panoptic Driving Perception. arXiv:2208.11434
Proje Danışmanı	Prof. Dr. Selçuk Kavut